2025 年度「画像情報処理」レポート課題

提出期限：2026 年 2 月 14 日（金）午後 5 時

提出場所：Teams のチャット（okumurah）または下記アップロードサイト

http://prof-okumura.sakura.ne.jp/UPLOADER/indexJ.html

受理条件：

・期限までに提出されていること。

・課題内容、処理の道筋、結果などが読者にわかるように記述してあること。

・PDF または Microsoft docx 形式のいずれでも可。

・英語、日本語いずれでも可。なお、優れた英文レポートの場合は加点する。

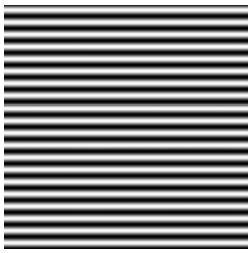
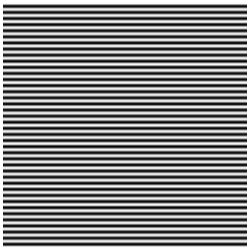
・相談は推奨するが、他人のレポートのまね、うつしは厳禁。

・参考にした文献、書籍、Web ページは明記すること。

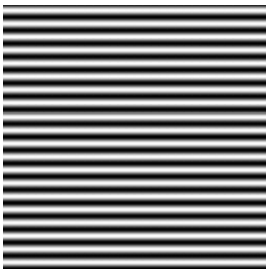
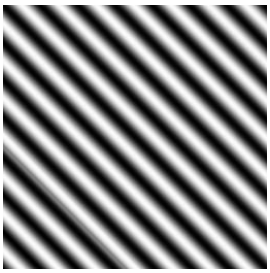
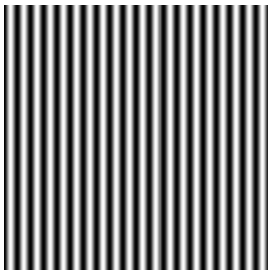
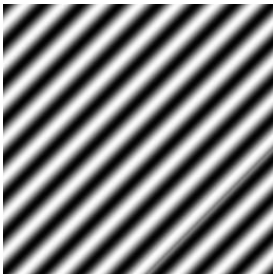
【課題１】（必答）

(1)NIH ImageJ とプラグイン FFTJ を用いて、次のような様々な画像の 2 次元 FFT と、DC 成分を中心に移動するためのシフト処理を行い、パワースペクトルまたは振幅スペクトル（2 次元画像になる）を求めなさい。（Teams に画像ファイルは準備してあります）

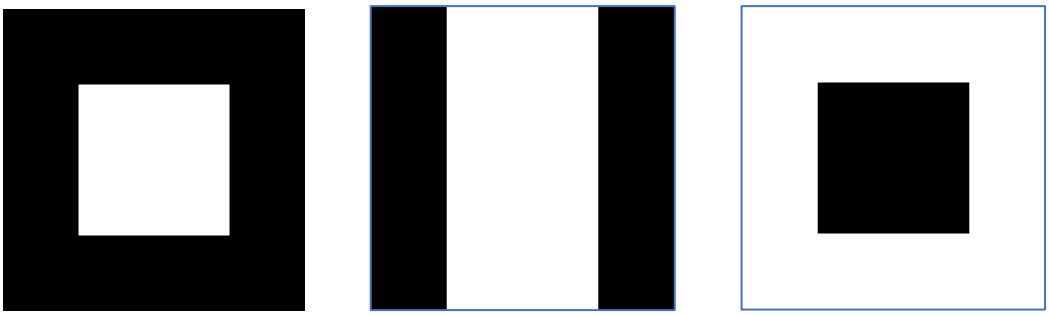
● 縞の方向が同一で間隔が異なる画像

● 縞の方向が異なる画像

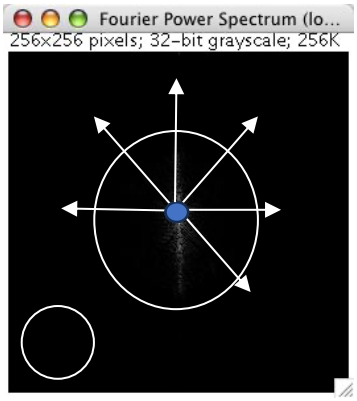





● 平均値が異なる画像



(2)振幅スペクトルまたはパワースペクトル画像の各部分が何を表現しているのかを(1)の処理結果に基づいて説明しなさい。

① スペクトル中心（原点）
② 原点に近いエリア
③ 原点から遠いエリア
④ 原点からの方向



【課題２】(<u>必答</u>)

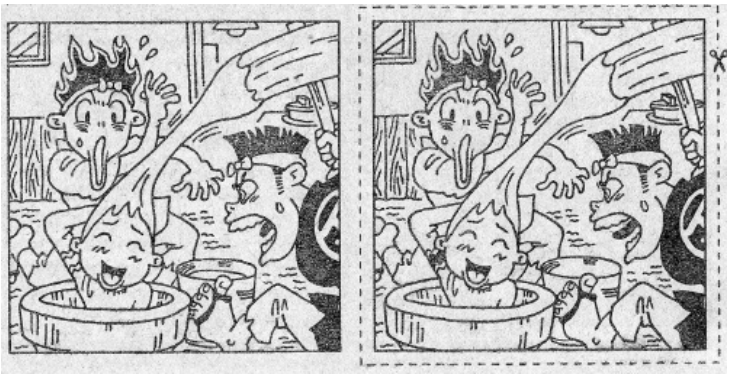
(1) グレースケール画像を作成またはダウンロード等で準備（ＵＲＬ明記）しなさい。なお、作成する画像は、(4)で特徴抽出を行った際に、その効果がわかるものにすること。

(2) 授業の中で出てきたものやインターネット等を調べて、「ある特定の効果がある」フィルタ長３×３の空間フィルタを一つ選び、そのフィルタ係数と予想される効果を記述しなさい。

(3) (2)のフィルタの２次元離散 Fourier 変換を行い、**周波数振幅スペクトル**を計算しなさい。なお、計算は手計算でも Python でもよい。

(4) NIH ImageJ の Convolve フィルタを用いて、(2)のフィルタと(1)の画像との畳み込み(積分)計算を行い、結果の画像を示すとともに、結果画像のどこに(2)で予想した効果が現れているかどうかについて考察しなさい。

【課題３】(必答)
次の図のような雑誌に掲載されていた間違い探し問題を、ディジカメやイメージスキャナでディジタル化し、コンピュータで自動的に解くにはどのような処理を行えば良いか、アルゴリズムを説明しなさい。



【課題４】(必答)
近年、画像を利用したシステムが多く利用されている。例を挙げると、

- 空港での顔認証による入出国審査
- サーモグラフィによる入国予定者の健康把握
- スマートフォンや銀行 ATM での指紋認証による本人確認
- アラウンドビューモニタを代表とする自動車周辺の俯瞰

など、様々な業種や用途で利用されているが、現在商品化されているこうしたシステムを１種類選択して、インターネット等を用いてしくみや長所、皆さんが考えられる問題点(短所)を説明しなさい。(参考にした Web ページの URL などは必ず明記すること。明記せずに無断で引用した場合は著作権や版権の侵害になりますのでご注意ください。)
=====ここまで満点で 89 点 (「優」確定)
【課題５】(「秀」成績のための挑戦課題)
静止画像や動画像を使って、オリジナル作品を作りなさい。
《例》

- 自作または公開されているモーフィングソフト(可能な限りクロスディゾルブだけではなくワーピングも)を用いた、画像 A から画像 B へ滑らかに変化するモーフィング画像の作成。(zip で圧縮後、専用サイトから提出のこと)
- python や OpenCV を用いた、画像応用システムの作成。ソースファイルを提出するとともに、システムの概要などを説明しなさい。(カメラの顔の表情に合わせてキャラクターの表情も変化する Vtuber 的システムなど)
- クロマキー作品の制作(グリーンスクリーン貸し出し可能)
- 数秒程度のテーマ性のサイレント(無音)動画作品の制作

ファイル形式は原則として mp4、mkv、アニメーション GIF かアニメーション PNG のいずれかにすること。(zip で圧縮後、アップロードサイトから提出のこと)

以上